

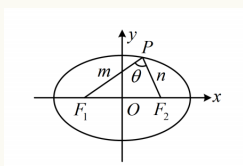
第1章 椭圆

1.1 椭圆中常见的二级结论

1.1.1 焦点三角形面积公式

定理 1.1

焦点三角形面积公式：如图，设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点， $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ 分别是椭圆的左、右焦点， $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $S_{\triangle PF_1F_2} = c|y_P| = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。



证明过程用到了余弦定理和三角函数的半角公式。

PROVE:

第一个焦点三角形面积公式与顶点的纵坐标关系比较大。

$\triangle PF_1F_2$ 的边 F_1F_2 上的高 $h = |y_P|$ ，所以

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot h = c|y_P|$$

第二部分，记 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ，则由椭圆定义， $m + n = 2a$ (1)

$$|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \cos \angle F_1PF_2$$

$$4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta = (m + n)^2 - 2mn - 2mn \cos \theta$$

将式 (1) 代入可得

$$4c^2 = 4a^2 - 2mn(1 + \cos \theta)$$

$$mn = \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1 + \cos \theta)} = \frac{2b^2}{1 + \cos \theta}$$

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} mn \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{1 + \cos \theta} \cdot \sin \theta = b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = b^2 \cdot \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$$

提问 1.1 设椭圆 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 M 在椭圆 C 上，且 $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$ ，则 $|OM| =$

备注 这里 O 为原点。焦点三角形两个面积公式同时考察的题，是 2023 年全国甲卷压轴选择的原型。

提问 1.2 (2023 年全国甲卷) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两焦点为 F_1, F_2 ， O 为原点， P 为椭圆上一点， $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$ ，则 $|OP| =$ ()

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

1.1.2 第三定义

定义 1.1

平面内的动点到两定点 $A_1(a_1, 0)$ $A_2(a_2, 0)$ (或 $A_1(0, a_1)$ $A_2(0, a_2)$) 的斜率乘积等于常数 $e^2 - 1$ 的点的轨迹叫做椭圆或双曲线, 其中两定点分别为椭圆或双曲线的顶点;

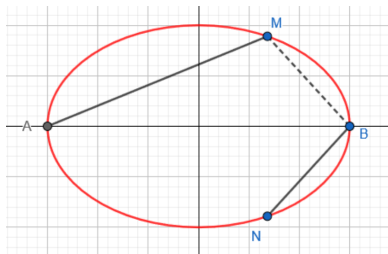
定理 1.2

当常数大于 -1 小于 0 时为椭圆, 当常数大于 0 时为双曲线。

由第三定义知: AB 为椭圆或双曲线的顶点, P 是椭圆上异于 AB 的一点, 若 k_{PA} 、 k_{PB} 存在, 则有: $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ 。

例题 1.1 P 是双曲线: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0, b > 0$) 上一点, M, N 分别是双曲线的左右顶点, 直线 PM, PN 的斜率之积为 $\frac{1}{5}$, 则双曲线离心率为 ()。

例题 1.2 已知 A, B 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 长轴的两个端点, M, N 是椭圆上关于 x 轴对称的两点, 直线 AM, BN 的斜率分别为 k_1, k_2 , 且 $k_1 k_2 \neq 0$ 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 1, 则椭圆的离心率为 ()



解 连接 MB , 由椭圆的第三定义可知: $k_{AM} \cdot k_{BM} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$, 而 $k_{BM} = -k_{BN}$, 所以 $k_1 k_2 = \frac{b^2}{a^2}$,

$$|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1| \cdot |k_2|} = \frac{2b}{a} = 1$$

因此 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

笔记: 在椭圆中, $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$, 双曲线中是 $e^2 - 1 = +\frac{b^2}{a^2}$, 代进去就知道了。

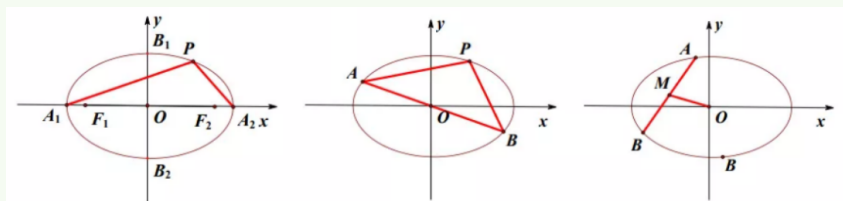
提问 1.3 已知点 $A(-5, 0), B(5, 0)$, 动点 $P(m, n)$ 满足直线 PA, PB 的斜率之积为 $-\frac{16}{25}$, 则 $4m^2 + n^2$ 的取值范围是

A. $[16, 100]$ B. $[25, 100]$ C. $[16, 100]$ D. $(25, 100)$

1.1.3 中点弦

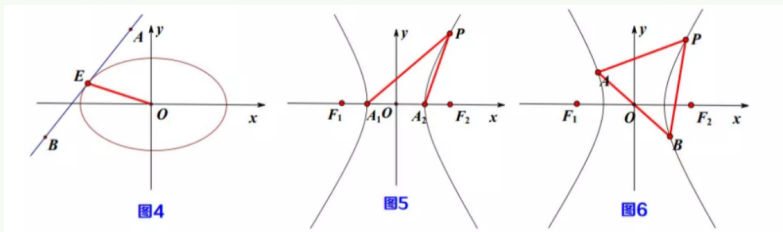
定义 1.2

弦取了一个中点, 也会满足斜率之积为 $e^2 - 1$ 。下图展现了所有可能出现的情况:



定义 1.3

在双曲线里也会有的：



例题 1.3 过点 $M(2,1)$ 作斜率为 -1 的直线与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B 两点, 若 M 为线段 AB 的中点, 则 C 的离心率为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

例题 1.4 已知直线 $l: 3x + 4y - 11 = 0$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ 交于 A, B 两点, 若点 $P(1,2)$ 恰为弦 AB 的中点, 则椭圆 C 的离心率是

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

例题 1.5 已知直线 $x + y - 1 = 0$ 与椭圆 $C: b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 (a > b > 0)$ 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 的中点 M 在直线 $l: x - 2y = 0$ 上, 则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{1}{2}$

例题 1.6 已知椭圆, 点 F 为左焦点, 点 P 为下顶点, 平行于 FP 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 且 AB 的中点为 $M(1, \frac{1}{2})$, 则椭圆的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1.2 轨迹问题

1.2.1 直译法

定义 1.4

轨迹问题最重要的是根据题目要求, 根据定义或题目中已知的条件关系, 列出对应的方程。

定理 1.3

常用到的有:

1. 斜率构造: 已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x, y)$, 且 $k_{PA} \cdot k_{PB} = C$, 其中 C 为常数。
2. 两点间距离公式: $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
3. 斜率之积、斜率之和等。

例题 1.7 证明开口向上的抛物线的方程为 $x^2 = 2py$.

解 根据抛物线的定义来证明即可。设抛物线的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$, 准线为 $y = -\frac{p}{2}$, 则任意点 $P(x, y)$ 到焦点的距离等于到准线的距离。

$$PF = \sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2}$$

$$PD = |y + \frac{p}{2}|$$

由抛物线的定义可得:

$$\begin{aligned} PF &= PD \\ \sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2} &= |y + \frac{p}{2}| \\ x^2 + (y - \frac{p}{2})^2 &= (y + \frac{p}{2})^2 \end{aligned}$$

拆开化简即可。

提问 1.4 点 M 与定点 $F(2,0)$ 的距离和它到定直线 $x=8$ 的距离之比为 $1:2$, 则 M 的轨迹方程是

- A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = -8(x-4)$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

提问 1.5 动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(-3,0)$ 和 $B(3,0)$ 的距离的比等于 2 , 求动点 P 的轨迹方程。

1.2.2 相关点法

例题 1.8 若 Q 是双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 上任一点, F 是右焦点, 点 P 在 FQ 的延长线上, 且 $\overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF}$, 则 P 点的轨迹方程是 ()。

解 设 $Q(x_0, y_0), P(x, y)$ 由题意可知 $F(2,0) \therefore \overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF}, \therefore (x_0 - x, y_0 - y) = 2(2 - x_0, -y_0)$.

$$\therefore \begin{cases} x_0 - x = 4 - 2x_0 \\ y_0 - y = -2y_0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} x_0 = \frac{4+x}{3} \\ y_0 = \frac{y}{3} \end{cases} \quad \text{又点 } Q \text{ 在双曲线上, } \therefore x_0^2 - y_0^2 = 2$$

$$\therefore \left(\frac{4+x}{3}\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 2, \text{ 整理得 } (x+4)^2 - y^2 = 18$$

例题 1.9 点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 上运动, 设 O 为坐标原点, 则线段 OP 的中点 M 的轨迹方程是

- A. $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$ B. $\frac{x^2}{9/2} + \frac{y^2}{5/2} = 1$ C. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 4$

解 设点 P 的坐标为 (x_0, y_0) , 满足 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$ 。动点 M 的坐标为 (x, y) 。

根据中点坐标公式, 可得: $x = \frac{x_0+0}{2} = \frac{x_0}{2}, y = \frac{y_0+0}{2} = \frac{y_0}{2}$

从上述关系中, 我们可以表示出 x_0 和 y_0 与 x, y 的关系: $x_0 = 2x, y_0 = 2y$

将 $x_0 = 2x$ 和 $y_0 = 2y$ 代入点 P 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$ 中, 得到点 M 的坐标 (x, y) 所满足的方程:

$$\frac{(2x)^2}{9} + \frac{(2y)^2}{5} = 1$$

整理, 得到点 M 的轨迹方程: $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$

例题 1.10 已知椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。点 A 为椭圆 C 上任意一点, 点 $Q(2,1)$ 为定点。求线段 AQ 中点 N 的轨迹方程。

例题 1.11 点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上的一个动点, F_1, F_2 是其两个焦点。若 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的重心, 则点 M 的轨迹方程为 _____。

备注 回忆一下重心坐标公式。

例题 1.12 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。 P 为椭圆上任意一点, M 为 x 轴上一点, 且 $PM \perp x$ 轴。点 N 在线段 PM 上, 且满足 $\overrightarrow{PN} = 2\overrightarrow{NM}$ 。求点 N 的轨迹方程。

1.2.3 综合题

提问 1.6 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 P 到 $(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, 0)$ 的距离和为 4, 设点 $A(1, \frac{1}{2})$.

1. 求动点 P 的轨迹方程;
2. M 为线段 PA 的中点, 求点 M 的轨迹方程;
3. 过原点 O 的直线交 P 的轨迹于 B, C 两点, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

提问 1.7 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A, B , P 是 E 上异于 A, B 的一个动点. 若 $3|AF_1| = |BF_1|$, 则下列说法正确的有

1. 椭圆 E 的离心率为 $\frac{1}{2}$
2. 若 $PF_1 \perp F_1F_2$, 则 $\cos \angle PF_2F_1 = \frac{3}{5}$
3. 直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之积等于 $-\frac{3}{4}$
4. 符合条件 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$ 的点 P 有且仅有 2 个

提问 1.8 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右两焦点分别是 F_1, F_2 , 其中 $|F_1F_2| = 2c$. 过左焦点的直线与椭圆交于 A, B 两点. 则下列说法中正确的有

1. $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a$
2. 若 AB 的中点为 M , AB 所在直线斜率为 k , 则 $k_{OM} \cdot k = -\frac{c^2}{a^2}$
3. 若 $|AB|$ 的最小值为 $3c$, 则椭圆的离心率 $e = \frac{1}{3}$
4. 若 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 3c^2$, 则椭圆的离心率的取值范围是 $[\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{1}{2}]$

1.3 三角换元在椭圆中的应用

定义 1.5

三角换元求值域, 本质是在使用三角函数的有界性来求解问题。

1. 已知 $x^2 + y^2 = r^2$, 求 $(mx + ny)_{\max}$. 联想到 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 通过观察不难设出 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 易得 $mx + ny = \sqrt{m^2 r^2 + n^2 r^2} \sin(\theta + \varphi)$, 即可求得答案。
2. 已知 $(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = 1$, 求 $(mx + ny)_{\max}$, 同上可设 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$.



例题 1.13 点 $P(x, y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上移动, 求 $u = 2x + 3y$ 的最大值和最小值.

备注 如果要求 $u = x^2 + 2xy + 4y^2 + x + 2y$ 的最大值呢?

例题 1.14 求椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上点 P 到点 $Q(1, 2)$ 的距离的最大值和最小值.

备注 可以尝试用三角换元做一下. 回忆:

$$y = a \sin x \pm b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x \pm \varphi)$$

其中 φ 为锐角, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$

为了避免一些符号上的错误, 因此我们约定: 1. $\sin$ 在前; 2. $\sin$ 的系数为正; 3. φ 为锐角.